

# Esercizi

Edoardo Longo

1. *Trovare l'equazione della parabola  $y = ax^2 + bx + c$  noto il vertice  $V$  e un punto  $P$  appartenente alla parabola*
  - (a)  $V\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right), P(1, 3)$
  - (b)  $V\left(\frac{1}{2}, \frac{17}{4}\right), P\left(-\frac{1}{2}, \frac{13}{4}\right)$
  - (c)  $V\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right), P(0, 0)$
  - (d)  $V\left(-1, -\frac{3}{4}\right), P\left(0, -\frac{5}{12}\right)$
2. *Disegna le parabole che hanno le seguenti equazioni:*
  - (a)  $y = x^2 - 1$
  - (b)  $y = x^2 - 2x - 8$
  - (c)  $x^2 + 3x + 2$
  - (d)  $y = -3x^2 + 3$
  - (e)  $y = x^2 - x$
  - (f)  $3x^2 + 6$
  - (g)  $-x^2 + 2x + 3$
3. *Stabilisci se i punti  $A(0, 1), B(-1, 4), C(1, -3)$  appartengono alla parabola di equazione  $y = 2x^2 - 5x + 1$ .*
4. *Stabilisci se i punti  $A(1, -2), B(2, -10), C(-1, -2)$  appartengono alla parabola di equazione  $y = -3x^2 + x$ .*
5. *Trova per quale valore di  $k$  la parabola di equazione  $y = kx^2 + 8x + 1$  ha vertice di ascissa  $-2$*
6. *Determina per quale valore di  $b$  la parabola di equazione  $y = 2bx^2 + x - b$  passa per il punto  $A(2, 9)$ .*
7. *Trova per quale valore di  $k$  la parabola di equazione  $y = kx^2 - kx + 5$  passa per il punto  $P(2, 3)$ .*